



בדיקת תכונות בטיחות רגולריות

הרצאה בקורס מבוא לאימות תוכנה בשיטות פורמליות

הפקולטה למדעי המחשב והמידע | אוניברסיטת בן-גוריון

גרא וייס

5/20/2026

מטרות ההרצאה

נבנה אלגוריתם בדיקה

- נתרגם בדיקת תכונת בטיחות רגולרית לבדיקת נְשְׁמוּרָה.
- נבנה מכפלה של מערכת מעברים עם אוטומט סופי.
- נשתמש בהפרת הֶנְשְׁמוּרָה כדי להפיק דוגמה נגדית סופית.

נחזור לתכונות בטיחות רגולריות

- נגדיר תכונת בטיחות רגולרית דרך רישות רעות.
- נראה למה מספיק להסתכל על רישות רעות מינימליות.
- נבדיל בין תכונות בטיחות רגולריות ולא רגולריות.

תזכורת: רישות רעות

תכונת בטיחות P_{safe} היא תכונה שבה כל הפרה נחשפת אחרי מספר סופי של צעדים.

$$BadPref(P_{\mathrm{safe}}) = \{\rho \in (2^{AP})^* \mid \forall \sigma \in (2^{AP})^\omega (\rho\sigma \notin P_{\mathrm{safe}})\}$$

דוגמה נגדית סופית

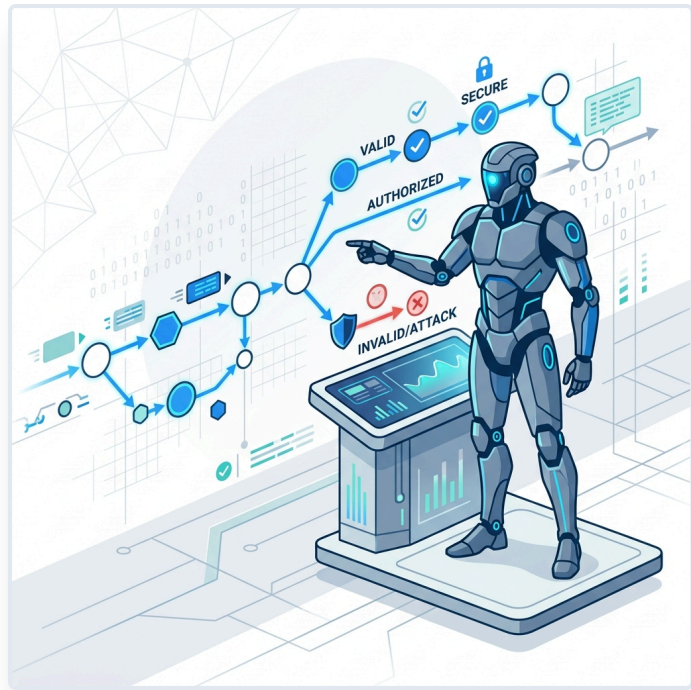
לכן בדיקת בטיחות מחזירה עדות סופית:
מסלול שמגיע לרישא רעה.

רישא רעה

מרגע שראינו אותה, שום המשך אינסופי
כבר לא יכול לתקן את ההפרה.

תכונת בטיחות רגולרית

תכונת בטיחות P_{safe} היא
רגולרית אם קבוצת הרישיות הרעות שלה היא
 שפה רגולרית:



קבוצת הרישיות הרעות BadPref
 $(P_{\text{safe}}) \subseteq q$
 היא שפה רגולרית.

קיים אוטומט סופי $\mathcal{A}$ מעל
 האלפבית Σ^2 כך ש- $\mathcal{L}$

רישות רעות מינימליות

רישא רעה ρ היא **מינימלית** אם אף רישא ממש שלה אינה רעה.

$$\text{MinBadPref}(P_{\text{safe}})$$

משפט

P_{safe} רגולרית אם ורק
אם $\text{MinBadPref}(P_{\text{safe}})$
 (P_{safe}) רגולרית.

למה זה שימושי?

אוטומט עבור רישות מינימליות עוצר בדיוק
בנקודת ההפרה הראשונה, ולכן הדוגמה
הנגדית שהוא מייצר בדרך כלל קצרה
וברורה יותר.

למה המינימליות שומרת רגולריות?

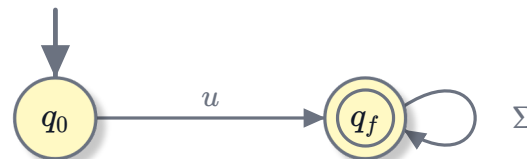
מכל הרישיות הרעות למינימליות

אם יש אוטומט שמקבל את כל הרישיות הרעות, מסירים את כל המעברים היוצאים ממצבים מקבלים. כך מתקבלות רק מילים שבהן הקבלה מתרחשת לראשונה בסוף המילה.



מינימליות לכל הרישיות הרעות

אם יש אוטומט שמקבל את הרישיות הרעות המינימליות, מוסיפים לכל מצב מקבל לולאות על כל אות באלפבית. מרגע שהגענו להפרה, כל המשך נשאר רישא רעה.



האינטואיציה: רישא רעה היא "נקודת אל-חזור"; רישא רעה מינימלית היא נקודת אל-חזור הראשונה.

דוגמאות

בטיחות לא רגולרית

בכל רישא סופית, מספר
המטבעות שהוכנסו אינו קטן
ממספר המשקאות שסופקו. כאן
צריך זיכרון לא חסום.

תכונת בטיחות רגולרית

שאינה נְשְׁמוּרָה

אור אדום נדלק רק אם בצעד
הקודם דלק אור צהוב. צריך
לזכור צעד אחד אחורה.

נְשְׁמוּרָה

כל נְשְׁמוּרָה היא תכונת בטיחות
רגולרית.

$$\mathit{\text{MinBadPref}} = (2^{\text{AP}})^{-\Phi}$$

לא נתאר

אלגוריתם לתכונות שאינן רגולריות

אין לנו עדיין אלגוריתם

לתכונות שאינן נְשְׁמוּרָה

ראינו אלגוריתמים

לבדיקת תכונות נְשְׁמוּרָה

דוגמה: מניעה הדדית

בתכונת מניעה הדדית דורשים ששני תהליכים לא יהיו באזור הקריטי בו־זמנית.

$$P_{\text{mutex}} = \{\sigma \mid \forall i \geq 0 (\sigma[i] \not\models (crit_1 \wedge crit_2))\}$$

אוטומט הבדיקה

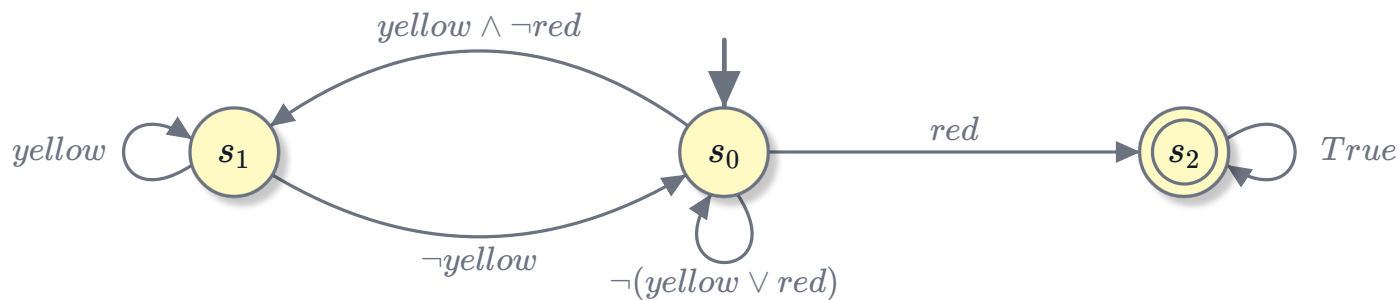
מספיק אוטומט קטן: כל עוד לא ראינו הפרה
נשארים במצב תקין; כשנראה
crit_1 \wedge crit_2 עוברים למצב מקבל.

רישא רעה מינימלית

מסלול שמסתיים בפעם הראשונה במצב
שבו crit_1 \wedge crit_2 נכון.

דוגמה: רמזור

נדרוש שאור אדום לא יידלק אם לא דלק אור צהוב בדיוק בצעד הקודם.

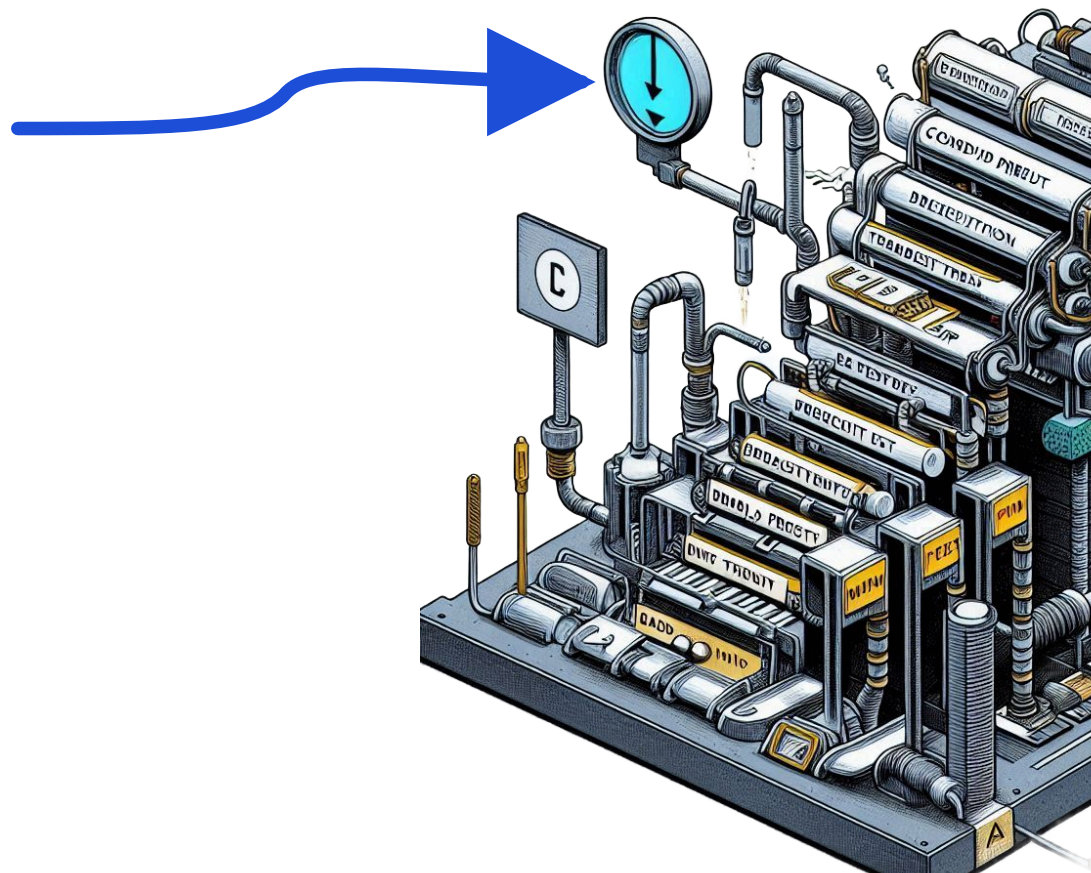


האוטומט זוכר אם בצעד הקודם דלק צהוב; אם אדום מופיע בלי זיכרון כזה, עוברים למצב מקבל.

מוסיפים רכיב בדיקה למערכת

נוסיף למערכת רכיב
שיזהה שנצפתה
רישא רעה

ונבדוק את תכונת
השמונה "אף פעם לא
נצפית רישא רעה"



חימום: מונה פשוט

נבדוק את התכונה: בכל שלושה צעדים רצופים, לפחות אחד מקיים ψ .

$$P = \{\sigma \mid \forall i (\sigma[i] \models \psi \vee \sigma[i+1] \models \psi \vee \sigma[i+2] \models \psi)\}$$

מנגנון התראה

שומר מונה $c \in \{0,1,2,3\}$ של מספר הצעדים הרצופים שבהם לא התקיים ψ .

+

המערכת המקורית

בכל צעד עוברת ממצב s למצב t ומייצרת תווית $L(t)$.

התראה

שלושה צעדים בלי ψ

מונה 2

שני צעדים בלי ψ

מונה 1

צעד אחד בלי ψ

מונה 0

ראינו ψ

הרכבת המונה עם המערכת

נבנה מערכת מעברים חדשה כמכפלה סינכרונית של המערכת המקורית עם מונה דטרמיניסטי, כך שהמונה זוכר כמה צעדים רצופים עברו בלי ψ .

$$TS_{\#} = \langle S \times \{0, 1, 2, 3\}, Act, \rightarrow_{\#}, I_{\#}, AP \cup \{bad\}, L_{\#} \rangle$$

כלל גזירה: עדכון המונה והמעבר במכפלה

המעברים במערכת $TS_{\#}$ מוגדרים על ידי הכלל:

$$\frac{s \xrightarrow{\alpha} t, \quad c' = \begin{cases} 0 & L(t) \models \psi \\ \min(c + 1, 3) & L(t) \not\models \psi \end{cases}}{\langle s, c \rangle \xrightarrow{\alpha}_{\#} \langle t, c' \rangle}$$

מצבים התחלתיים

מתחילים באותו מצב מערכת, והמונה נקבע לפי התווית הראשונה:

$$L_{\#} = \{ \langle s, 0 \rangle \mid s \in I, L(s) \models \psi \} \cup \{ \langle s, 1 \rangle \mid s \in I, L(s) \not\models \psi \}$$

בדיקת שמורה על המערכת החדשה

על המערכת שקיבלנו נוכל לבדוק את תכונת השמורה:

$$P_{\text{inv}} = \{ \sigma \mid \forall i \geq 0, \sigma[i] \models \neg bad \}$$

$$TS \models P \text{ iff } TS_{\#} \models P_{\text{inv}}$$

תוויות

התווית המקורית נשמרת, ונוסיף התראה אם ראינו שלושה צעדים

בלי ψ רצופים:

$$L_{\#} = \{ \langle s, c \rangle \mid L(s) \models \psi \} \cup \begin{cases} \{ bad \} & c = 3 \\ \emptyset & c \neq 3 \end{cases}$$

רעיון האלגוריתם

נריץ את המערכת ואת אוטומט הרישיות הרעות במקביל.

האוטומט קורא את התוויות ומזהה מתי
נוצרה רישא רעה.

+

מערכת המעברים מייצרת עקבה:
 $L(s_0)L(s_1)L(s_2)\cdots$

אם מגיעים למצב מקבל של האוטומט, מצאנו רישא רעה ולכן מצאנו הפרה של תכונת
הבטיחות.

המכפלה עם אוטומט הרישות הרעות

נשתמש באוטומט סופי:

$$\mathcal{A} = \langle Q, 2^{AP}, \delta, Q_0, F \rangle$$

נבנה מערכת מעברים חדשה שבה כל מצב שומר שני רכיבים:

$$TS \times \mathcal{A} = \langle S \times Q, Act, \rightarrow_{\times}, I_{\times}, Q, L_{\times} \rangle$$

הרכיב הראשון הוא מצב המערכת; הרכיב השני הוא מצב האוטומט אחרי קריאת התוויות שראינו עד כה.

הגדרת המכפלה

המצבים ההתחלתיים:

$$I_{\times} = \{\langle s_0, q \rangle \mid s_0 \in I \wedge \exists q_0 \in Q_0 (q \in \delta(q_0, L(s_0)))\}$$

המעברים:

$$\frac{s \xrightarrow{\alpha} t \wedge p \in \delta(q, L(t))}{\langle s, q \rangle \xrightarrow{\alpha}_{\times} \langle t, p \rangle}$$

התווית במכפלה משקפת את מצב האוטומט:

$$L_{\times}(\langle s, q \rangle) = \{q\}$$

מה המכפלה מייצגת?

מסלול סופי במכפלה:

$$\langle s_0, q_1 \rangle \langle s_1, q_2 \rangle \cdots \langle s_n, q_{n+1} \rangle$$

קיים אם ורק אם $s_0 s_1 \cdots s_n$ הוא מסלול סופי התחלתי של TS , וקיימת ריצה של האוטומט:

$$q_0 \xrightarrow{L(s_0)} q_1 \xrightarrow{L(s_1)} q_2 \cdots \xrightarrow{L(s_n)} q_{n+1}$$

לכן מצב מקבל במכפלה פירושו: העקבה הסופית שנוצרה עד כה שייכת לשפת הרישיות הרעות.

הַשְׁמוּרָה שֶׁמַּחֲלִיפָה אֶת הַבְּטִיחוֹת

במכפלה כבר אין צורך לדבר על כל השפה הרגולרית. מספיק לבדוק שאף פעם לא מגיעים למצב אוטומט מקבל.

$$P_{\text{inv}} = \{\sigma \in (2^Q)^\omega \mid \forall i \geq 0 (\sigma[i] \cap F = \emptyset)\}$$

אם הַשְׁמוּרָה מופרת, המסלול שמגיע ל-\$F\$ הוא דוגמה נגדית סופית.

אם הַשְׁמוּרָה מתקיימת, אין רישא רעה באף עקבה של המערכת.

אינטואיציה הבניה

מערכת המעברים
מייצרת עקבות



האוטומט עוקב אחר
העקבות שנוצרות

$$TS \times \mathcal{A}$$

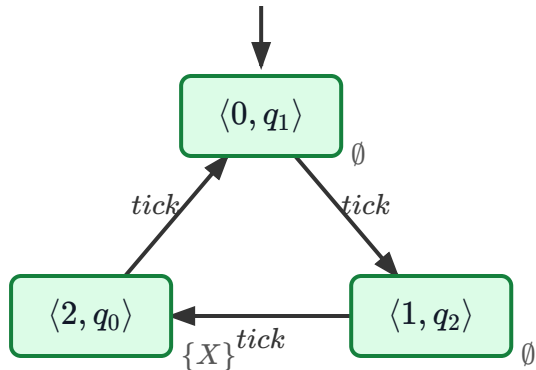
קיים מעבר מערכת
המעברים המקורית

קיים מעבר באוטומט
הקורא את התווית של t

$$\frac{s \rightarrow \alpha}{\text{color}\{blue\}}$$

מערכת המעברים החדשה מתקדמת בשני הרכיבים,
זה שמייצג את מערכת המעברים המקורית וזה שעוקב אחר האוטומט

דוגמה: מערכת בת 3 מצבים

 $TS \times \mathcal{A}$


התוצאה: התכונה מתקיימת!

אף מצב נגיש במערכת המכפלה אינו מכיל את המצב המקבל
 q_3 , לכן $TS \models P_{\text{safe}}$

הגדרת המערכת והאוטומט

אוטומט $\mathcal{A}$:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

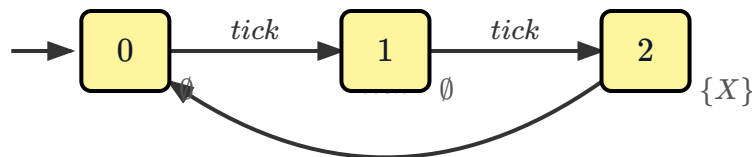
$$F = \{q_3\}$$

מערכת TS :

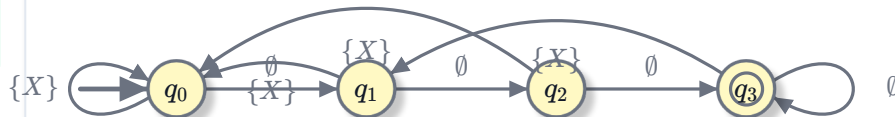
$$S = \{0, 1, 2\}$$

$$L(0) = L(1) = \emptyset, L(2) = \{X\}$$

מערכת המעברים TS

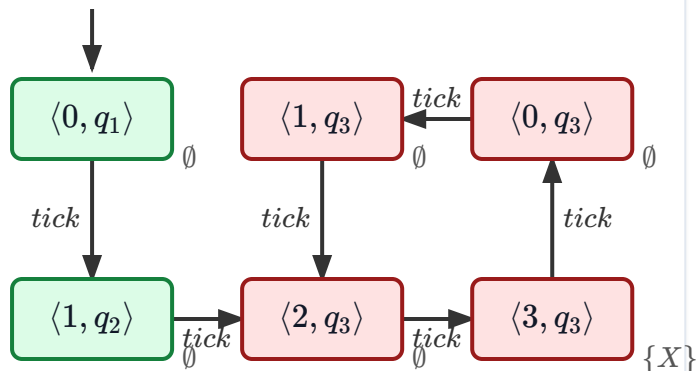


אוטומט הרישיות הרעות $\mathcal{A}$



דוגמה: מערכת בת 4 מצבים

$TS \times \mathcal{A}$



התוצאה: התכונה מופרת!

מערכת המכפלה מגיעה למצבים אדומים (המכילים את המצב המקבל q_3) ונכנסת ללולאה בתוכם. לכן $TS \not\models P_{\text{safe}}$.

הגדרת המערכת והאוטומט

אוטומט $\mathcal{A}$:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

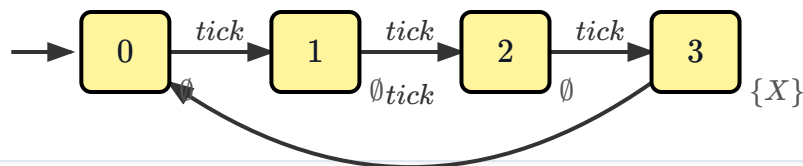
$$F = \{q_3\}$$

מערכת TS :

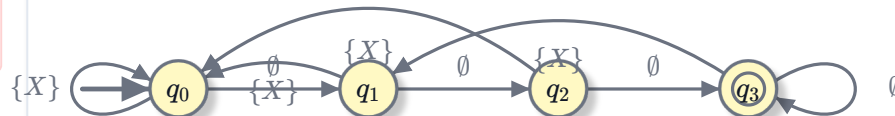
$$S = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$L(0) = L(1) = L(2) = \emptyset, L(3) = \{X\}$$

מערכת המעברים TS



אוטומט הרישיות הרעות $\mathcal{A}$



המשפט המרכזי

נניח ש- TS סופית וללא מצבים סופניים, וש- $\mathcal{A}$ מקבלת את $\mathit{BadPref}(P_{\mathrm{safe}})$. אז התנאים הבאים שקולים:

$$1. \quad TS \models P_{\mathrm{safe}}$$

$$2. \quad \mathit{Traces}_{\mathrm{fin}}(TS) \cap \mathcal{L}(\mathcal{A}) = \emptyset$$

$$3. \quad TS \times \mathcal{A} \models P_{\mathrm{inv}}$$

זו הרדוקציה: בדיקת תכונת בטיחות רגולרית מצטמצמת לבדיקת נְשְׁמוּרָה על מערכת מכפלה.

דוגמה נגדית

אם בדיקת השמונה נכשלת, נקבל מסלול התחלתי במכפלה:

$$\langle s_0, q_1 \rangle \langle s_1, q_2 \rangle \cdots \langle s_n, q_{n+1} \rangle$$

ההיטל על רכיב המערכת, $s_0 s_1 \cdots s_n$, הוא מסלול אמיתי של TS שמסביר את ההפרה.

אם $q_{n+1} \in F$ אז
 $L(s_0)L(s_1)\cdots L(s_n) \in \mathit{BadPref}$
 (P_{safe})

מצבים סופניים ומעברים חסרים

אם באוטומט יש מעברים חסרים, המכפלה עלולה ליצור מצבים סופניים שאינם קיימים במערכת המקורית.

הפתרון

משלימים את האוטומט באמצעות מצב מלכודת לא מקבל, ומוסיפים אליו את כל המעברים החסרים.

הבעיה

מסלול במערכת יכול להמשיך, אבל רכיב האוטומט "נתקע" כי אין מעבר מתאים.

אחרי השלמה, האוטומט יודע להמשיך לקרוא כל מילה מעל $\$2^{AP}$.

האלגוריתם

קלט: מערכת מעברים סופית TS ותכונת בטיחות רגולרית P_{safe} .

1. בונים אוטומט סופי $\mathcal{A}$ עבור $\mathit{BadPref}(P_{\mathrm{safe}})$ או עבור $\mathit{MinBadPref}(P_{\mathrm{safe}})$.
2. משלימים את האוטומט אם צריך.
3. בונים את מערכת המכפלה $TS \times \mathcal{A}$.
4. בודקים את הנשמוּרה: לא מגיעים למצב שבו רכיב האוטומט שייך ל- F .
5. אם הנשמוּרה מופרת, מחזירים את המסלול הסופי כדוגמה נגדית.

שיפור מעשי

כאשר אפשר, עדיף לבנות אוטומט עבור הרישות הרעות המינימליות.

דוגמאות נגדיות קצרות

המסלול המוחזר מסתיים בנקודת ההפרה הראשונה, ולא אחרי המשכים לא רלוונטיים.

פחות חיפוש מיותר

האוטומט מקבל בדיוק ברגע שבו ההפרה מתגלה לראשונה.

מבחינה תיאורטית זה שקול; מבחינה אלגוריתמית זה בדרך כלל נוח יותר.

סיבוכיות

גודל מערכת המכפלה הוא מכפלת הגדלים של המערכת ושל האוטומט.

$$O(|TS| \cdot |\mathcal{A}|)$$

הזמן הדרוש לבדיקת השמונה הוא ליניארי
בגודל המכפלה.

הזיכרון הדרוש הוא ליניארי בגודל המכפלה.

מה לקחת מכאן?

בדיקה על ידי מכפלה

מכפילים את המערכת באוטומט הרישיות הרעות, ובודקים נשמורה פשוטה.

תכונת בטיחות רגולרית

הפרות מזהות על ידי אוטומט סופי שקורא רישות סופיות של עקבות.

העלות

המחיר הוא גודל המכפלה:
 $O(|T| \cdot |\mathcal{A}|)$

דוגמה נגדית

הגעה למצב מקבל באוטומט נותנת רישא רעה ומסלול סופי שמסביר אותה.